

Reporte de hallazgos de los análisis de regresión lineal simple

Introducción

Se realizaron dos análisis de regresión lineal simple con el propósito de identificar y evaluar la relación entre diferentes variables relacionadas con la actividad comercial y las ventas. El primer análisis estudia la relación entre la afluencia a piso y las ventas de plaza, mientras que el segundo analiza la relación entre el número de leads y las ventas. Para interpretar los resultados se consideraron la pendiente, la intersección, el coeficiente de correlación (r), el coeficiente de determinación (R^2) y el valor p .

1. Regresión entre afluencia a piso y ventas de plaza

En el primer análisis se evaluó la relación entre la afluencia a piso como variable independiente y las ventas de plaza como variable dependiente. La pendiente obtenida fue de -0.0491, mientras que la intersección fue de 10.527.

El signo negativo de la pendiente indica que existe una relación inversa entre ambas variables. Es decir, de acuerdo con el modelo, cuando la afluencia a piso aumenta en una unidad, las ventas de plaza presentan una disminución promedio estimada de 0.0491 unidades. Sin embargo, esta relación no necesariamente implica una relación causal.

El coeficiente de correlación fue de $r = -0.376$, lo que indica una correlación negativa de intensidad baja a moderada entre la afluencia a piso y las ventas de plaza. Por otro lado, el coeficiente de determinación fue de $R^2 = 0.142$, lo que significa que aproximadamente el 14.2% de la variación en las ventas de plaza puede ser explicada por la afluencia a piso mediante este modelo. El 85.8% restante se relaciona con otros factores que no están contemplados en esta regresión.

Finalmente, el valor p obtenido fue de 0.22771. Al compararlo con un nivel de significancia de 0.05, se observa que $0.22771 > 0.05$, por lo que la relación no es estadísticamente significativa. Por lo tanto, aunque existe una tendencia negativa en los datos, no se cuenta con suficiente evidencia estadística para afirmar que la afluencia a piso tenga una relación lineal significativa con las ventas de plaza.

2. Regresión entre leads y ventas

En el segundo análisis se estudió la relación entre el número de leads como variable independiente y las ventas como variable dependiente. La pendiente obtenida fue de 0.0022 y la intersección fue de 6.6645.

El signo positivo de la pendiente indica una relación directa entre ambas variables. De acuerdo con el modelo, por cada unidad adicional de leads, las ventas presentan un incremento promedio estimado de 0.0022 unidades.

El coeficiente de correlación obtenido fue de $r = 0.17$, lo que representa una correlación positiva débil entre los leads y las ventas. Asimismo, el coeficiente de determinación fue de $R^2 = 0.029$, indicando que únicamente el 2.9% de la variación en las ventas puede ser explicada por el número de leads dentro del modelo. Esto significa que aproximadamente el 97.1% restante de la variación en las ventas se encuentra relacionada con otros factores que no fueron incluidos en esta regresión.

El valor p fue de 0.128329. Debido a que $0.128329 > 0.05$, la relación tampoco resulta estadísticamente significativa. Por lo tanto, aunque los resultados muestran una tendencia positiva entre los leads y las ventas, la evidencia estadística disponible no es suficiente para afirmar que exista una relación lineal significativa entre ambas variables.

Conclusión general

Los resultados de ambas regresiones muestran que las relaciones analizadas presentan una baja capacidad explicativa y no son estadísticamente significativas al utilizar un nivel de significancia de 0.05.

En el caso de la afluencia a piso y las ventas de plaza, se encontró una relación negativa ($r = -0.376$) y un R^2 de 0.142, por lo que la afluencia explica aproximadamente el 14.2% de la variación de las ventas. Sin embargo, su valor p de 0.22771 indica que esta relación no es estadísticamente significativa.

Por otra parte, la relación entre leads y ventas fue positiva, pero muy débil ($r = 0.17$), y presentó un R^2 de solamente 0.029, lo que indica que los leads explican aproximadamente el 2.9% de la variación de las ventas. Además, el valor p de 0.128329 confirma que esta relación tampoco es estadísticamente significativa.

En conjunto, los resultados sugieren que ninguna de las dos variables analizadas, por sí sola, permite explicar de manera significativa el comportamiento de las ventas. Por ello, sería conveniente considerar otras variables que puedan influir en las ventas y, posteriormente, realizar un análisis que permita evaluar de manera conjunta el efecto de múltiples factores sobre el desempeño comercial.